Quiz 10-2

Insert 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7 into an AVL tree. How many rotations happened?

힌트 보기

개념 정리 · 회전이 일어나는 조건

- 삽입 후 어떤 노드의 **|balance factor| = 2**가 되면 그 노드를 pivot으로 회전한다.
- **4가지 경우**: LL은 우회전 1회, RR은 좌회전 1회, LR/RL은 이중 회전. 같은 방향으로 두 번 쏠리면 (LL/RR) **single rotation**으로 끝난다.

강의 슬라이드 Ch10 p33 Quiz

정답 보기

풀이

① **3, 2 삽입.** 균형 유지.

> 아직 |bf| = 2인 노드가 없다.

② **1 삽입 → 회전 ①.** 노드 3에서 LL 불균형 → 우회전 1회, 루트가 2가 된다.

> 왼쪽-왼쪽으로 연속 삽입되어 3의 좌우 높이차가 2가 된다.

③ **4 삽입.** 균형 유지.

> 불균형 노드 없음.

④ **5 삽입 → 회전 ②.** 노드 3에서 RR 불균형 → 좌회전 1회.

> 3의 오른쪽-오른쪽으로 쏠렸다.

⑤ **6 삽입 → 회전 ③.** 루트 2에서 RR 불균형 → 좌회전 1회.

> 오른쪽 서브트리가 계속 커져 불균형이 루트까지 전파된다.

⑥ **7 삽입 → 회전 ④.** 노드 5에서 RR 불균형 → 좌회전 1회.

> 같은 패턴이 반복된다.

최종 답 **4회. 전부 single rotation**

한 줄 정리 · 오름차순에 가까운 입력은 매번 한쪽으로만 쏠려 LL/RR **single rotation**만 반복된다.